T16 명령어

시리얼 모니터 · 블루투스 115200, 줄바꿈 켜기

T16/Mission2B/Mission2B.ino

팔

명령	동작
`pose`	지금 팔 숫자 4개 (Tuning.h 와 같은 기준)
`free` / `lock`	팔 힘 빼기 / 넣기
`j1 +10` `j3 4500`	관절 하나 이동 (+/- 는 상대값, 숫자만 쓰면 그 값으로)
`arm a b c d`	관절 4개를 그 숫자로
`p 이름` / `p 번호`	저장된 자세로 이동
`save 이름`	지금 팔을 그 자세로 기억 + Tuning.h 에 적을 줄 출력 (전원 끄면 사라짐)
`list`	지금 쓰는 자세 숫자 전부
`grip 740`	그리퍼 값 (열기 250, 닫기 740)

- 자세 이름

이름	쓰임	이름	쓰임
travel	출발, t5 2 순서 읽기	carry	운반 (p carry 는 밑동 정면)
3	이동 자세 POSE_DRIVE (t5 3)	order	POSE_ORDER_VIEW
scan1~3	층별 스캔 (1 = 맨 아래)	pa1~3 / pg1~3	칸 앞(빼기 겸용) / 잡기
za1~8	Zone A 칸	zb1~8	Zone B 칸

이동 · 센서

명령	동작
`move F 300`	F 앞 / B 뒤 / L 왼쪽 / R 오른쪽, mm
`turn L` / `turn R` [보정°]	90° 회전 (예: `turn L 2`)
`fr 304` [허용]	FR 로 앞뒤 맞춤
`sl 607` [허용]	SL 로 좌우 맞춤
`sr 275` [허용]	SR 로 좌우 맞춤
`rot 182 -15`	FL·FR 평균 182, FR−FL −15 로 앞뒤 + 비틀림
`psd`	FL SL FR SR, 평균, FR−FL
`check`	모터 번호, 바퀴 전압, Pixy, 배정표, 자세
`col 1`~`4`	"지금 몇 열" 기억시키기 (움직이지 않음)

- 바퀴 · 기타

명령	동작
`w`	바퀴 비율 보기
`wf a b c d` (wb wl wr)	앞 / 뒤 / 왼 / 오른 비율 바꾸기, 순서 FL FR BL BR (전원 끄면 사라짐)
`baud`	모터 57600 → 1M
`help`	명령 목록

테스트

명령	동작
`t1`	PSD + 카메라 블록 (색, x, y, dx, IN/out) 계속. 아무 키로 멈춤
`t2`	이동 거리 시험 (앞 500, 뒤 500, 왼 300, 오른 300, 단계마다 Enter)
`t3 층 색`	지금 열 그 층에서 카메라 좌우 맞춤 → 집기 (예: `t3 2 4`)
`t3 A 칸` / `t3 B 칸`	그 자리에서 Zone A / B 칸 자세로 놓기
`t4 색`	지금 열부터 지그재그로 찾아 집기 (t5 3 또는 col 먼저)
`t5 1`	출발 → 장애물 (FL·FR 로 앞뒤 + 비틀림)
`t5 2`	미션지시 Zone (왼 350, 뒤 20, SL, 순서 읽기)
`t5 3`	1열 도착 (전진 → SL → 벽 → 오른 123 → 1열 FR)
`t5 3 N`	N열로 이동 (열마다 맞춤)
`t5 4 칸` / `t5 5 칸`	지금 열 → Zone A / B 그 칸에 놓기 → 1열 복귀
`t5 6`	지금 열 → Finish
`t6`	1열에서 배정표 순서대로 찾기 → 집기 → 놓기 반복
`t7` / SW1	전체 경기

색: 1 빨강 · 2 주황 · 3 노랑 · 4 초록 · 5 파랑 · 6 보라

t3~t7 동작 중에는 키로 안 멈춤 → 보드 리셋 버튼. 업로드·리셋 후에는 열 기억이 지워짐 → t5 3 또는 col N